

컴파일러와 표현 방식에 대한 강의 요약

1. 표현 방식의 종류

중위 표현 (Infix Notation)

- 일반적으로 사람이 사용하는 방식
- 예: $2 + 3 * 4$
- 우선순위에 따라 계산 순서 결정: 승·제·가·감

전위 표현 (Prefix Notation)

- 연산자가 앞에 위치
- 예: $+ 2 * 3 4$

후위 표현 (Postfix Notation)

- 연산자가 뒤에 위치
- 예: $2 3 4 * +$

2. 연산자의 분류와 우선순위

- 산술 연산자: $+$, $-$, $*$, $/$
- 관계 연산자: $>$, $<$, $==$, $!=$
- 논리 연산자: $\&\&$, $||$
- 우선순위: 산술 > 관계 > 논리
- 같은 우선순위에서는 좌 → 우 연산

3. 표현식 변환

예시 1: $A * B + 1$

- 중위 표현: $A * B + 1$
- 전위 표현: $+ * A B 1$
- 후위 표현: $A B * 1 +$

괄호 사용 예: $(1 + 2) + 7$

- 전위 표현: $+ + 1 2 7$
- 후위 표현: $1 2 + 7 +$

4. 후위 표기식 계산 알고리즘

1. 수식을 왼쪽 → 오른쪽 스캔
2. 피연산자이면 스택에 저장
3. 연산자이면 필요한 수만큼 피연산자를 꺼내 연산

4. 연산 결과를 다시 스택에 저장

예시 계산: $8\ 2\ /\ 3\ -\ 3\ 2\ *\ +$

- $8\ 2\ /\rightarrow 4$
- $4\ 3\ -\rightarrow 1$
- $3\ 2\ *\rightarrow 6$
- $1\ +\ 6\rightarrow 7$

5. 중위 $\rightarrow$ 후위 변환 알고리즘 요약

- **피연산자**: 즉시 출력
- **연산자**: 스택에 저장
- **우선순위 낮은 연산자**: 스택의 연산자를 출력
- **괄호**:
 - $($: 가장 낮은 우선순위로 스택에 저장
 - $)$: $($ 위의 모든 연산자를 출력

6. 미로 탐색 문제 (스택 응용)

미로 표현

- 2차원 배열로 표현 (0: 통로, 1: 벽, 2: 시작, x: 출구)

탐색 로직

1. 현재 위치에서 **이동 가능한 방향**을 스택에 저장
2. 막히면 스택에서 꺼내 **백트래킹**
3. 방향 우선순위: 위 $\rightarrow$ 아래 $\rightarrow$ 좌 $\rightarrow$ 우

포인터 이동 기준

- 위: $row - 1$
- 아래: $row + 1$
- 좌: $col - 1$
- 우: $col + 1$

7. 요약

- 컴파일러는 중위 표현을 **후위 표현으로 변환**하여 계산
- 변환 및 계산 과정은 **스택**을 활용
- 미로 탐색 등 다양한 알고리즘에도 **스택 구조 활용**

참고: 실습 예제는 교재 p.127, p.133 참고